

Devoir n° 5 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

Numérotez vos copies.

EXERCICE 1 : UNE PETITE FONCTION

On considère la fonction $f : t \mapsto \cos(\sqrt{t})$ définie sur $\mathbb{R}^+$.

- 1) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$.

On précisera les théorèmes utilisés le cas échéant.

EXERCICE 2 : UNE BELLE CONVERGENCE

Pour commencer

- 1) Citer l'inégalité des accroissements finis.

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 \in \mathbb{R} \text{ et } \forall u_{n+1} = \frac{1}{2} \cos(u_n)$$

et la fonction

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{1}{2} \cos(x). \end{aligned}$$

- 2) Déterminer l'ensemble de définition et les variations de $g : x \mapsto f(x) - x$.
- 3) Montrer que f n'admet qu'un seul point fixe, c'est à dire un $l \in \mathbb{R}$ tel que $f(l) = l$. On ne cherchera pas à expliciter l .
- 4) Démontrer que $\forall x, y \in \mathbb{R}, |f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2}|x - y|$.
- 5) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - l| \leq \frac{1}{2^n}|u_0 - l|$.
- 6) En déduire la convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Généralisons ce résultat.

Soient a et b deux réels vérifiant $a < b$ et $f : [a, b] \longrightarrow [a, b]$ une fonction dérivable et vérifiant :

$$\exists k \in]0, 1[\mid \forall x \in [a, b], |f'(x)| \leq k.$$

Soient $x_0 \in [a, b]$ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par la relation de récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f(x_n)$.

- 7) Montrer que f admet un point fixe.
- 8) Montrer que ce point fixe est unique, on le notera α .
- 9) Montrer que (x_n) converge, et préciser sa limite.

PROBLÈME 1 : CONGRUENCES, PETIT THÉORÈME DE FERMAT ET RSA

Si a, b, c sont des entiers on note $a \equiv b \pmod{c}$ pour dire que a et b sont congrus modulo c .

Partie A : Résultats de cours

- 1) Rappeler le théorème de Bezout, puis rappeler et démontrer le lemme de Gauss.
- 2) Soit $(a, b, p) \in \mathbb{Z}^3$. Prouver que : si $p \wedge a = 1$ et $p \wedge b = 1$, alors $p \wedge (ab) = 1$.
- 3) Soit $(a, b, p) \in \mathbb{Z}^3$. Montrer que si a et b divisent c et si $a \wedge b = 1$ alors ab divise c .

Partie B : Un système de congruences

Soit m et n deux entiers premiers entre eux.

- 4) Soit $a, b \in \mathbb{Z}$. Montrer que

$$\begin{cases} a \equiv b \pmod{n} \\ a \equiv b \pmod{m} \end{cases} \iff a \equiv b \pmod{mn}$$

On considère le système :

$$(S) \begin{cases} x \equiv a \pmod{n} \\ x \equiv b \pmod{m} \end{cases} \text{ d'inconnue } x \in \mathbb{Z}$$

- 5) Justifier qu'il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $um + vn = 1$.
- 6) Montrer alors que $x_0 = aum + bvn$ est solution de (S).
- 7) Montrer alors que toutes les solutions de (S) sont de la forme $x_0 + kmn$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Deux applications :

- 8) Résoudre le système :

$$(S) \begin{cases} x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 1 \pmod{3} \end{cases} \text{ d'inconnue } x \in \mathbb{Z}$$

- 9) Résoudre le système en étant un peu malin :

$$(S) \begin{cases} x \equiv 3 \pmod{4} \\ x \equiv 5 \pmod{6} \end{cases} \text{ d'inconnue } x \in \mathbb{Z}$$

Partie C : Petit théorème de Fermat

Soit p un nombre premier.

- 10) Prouver que $\forall k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, p divise $\binom{p}{k} k!$ puis en déduire que p divise $\binom{p}{k}$.

- 11) Prouver que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $n^p \equiv n \pmod{p}$.

- 12) En déduire, pour tout entier naturel n , que : p ne divise pas $n \implies n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Partie D : Chiffre RSA

Soit p et q deux nombres premiers **distincts**. On pose :

$$N = pq \text{ et } M = (p-1)(q-1).$$

- 13) Montrer que p et q sont premiers entre eux.
 - 14) Soit $e \in \mathbb{N}$ premier avec M . Justifier qu'il existe $u \in \mathbb{Z}$ tel que $eu \equiv 1[M]$. Montrer ensuite qu'on peut même prendre $d \in \mathbb{N}$ pour avoir $ed \equiv 1[M]$.
 - 15) Justifier que $ed \geq 1$.
- Soit $x \in \mathbb{Z}$.
- 16) On suppose que p divise x . Montrer que $x^{ed} \equiv x[p]$.
 - 17) On suppose que p ne divise pas x . Montrer à nouveau que $x^{ed} \equiv x[p]$.
 - 18) Montrer dans tous les cas que $x^{ed} \equiv x[N]$.

PROBLÈME 2 : FONCTIONS ABSOLUMENT MONOTONES**DÉFINITION 1**

Soit $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ avec $a < b$ et $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]a, b[$. La fonction f est dite **absolument monotone** si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in]a, b[, f^{(n)}(x) \geq 0.$$

Partie A : Généralités

- 1) Montrer que toute application absolument monotone est positive et croissante.
- 2) Donner un exemple d'application absolument monotone décroissante. *Ceci n'est pas une erreur d'énoncé.*
- 3) Soit f et g deux fonctions absolument monotones sur $]a, b[$. Montrer que $f + g$ et fg sont absolument monotones.
- 4) L'ensemble des fonctions absolument monotones sur $]a, b[$, muni de l'addition est-il un sous groupe de $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +)$?
- 5) Montrer que si f est absolument monotone sur $]a, b[$, alors e^f est absolument monotone sur $]a, b[$.
Indication : on pourra utiliser une récurrence forte.

Partie B : la fonction arcsinus sur $]0, 1[$

On considère l'application :

$$g :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x} \right).$$

- 6) Calculer les dérivées successives de g .
- 7) Montrer que g est absolument monotone sur $]0, 1[$.

On considère l'application :

$$f :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

- 8) On pose $h = \ln(f)$. Donner une expression simplifiée de h puis h' .
- 9) Montrer que f est absolument monotone sur $]0, 1[$.
- 10) En déduire que arcsinus est absolument monotone sur $]0, 1[$.

Partie C : prolongement d'une application absolument monotone

On suppose ici a réel et f absolument monotone sur $]a, b[$.

- 11) Montrer que f est prolongeable par continuité en a en $\tilde{f} : [a, b[$ dans $\mathbb{R}$, que ce prolongement est dérivable en a et que $\tilde{f}'(a) \geq 0$.
- 12) Montrer que $\tilde{f}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ que $[a, b[$ et que toutes ses dérivées sont positives ou nulles en a .
- 13) Montrer de même que dans le cas où b est fini, f n'est pas nécessairement prolongeable par continuité en b .

Partie D : Convergence d'une somme de Taylor : Théorème de Bernstein

Soit f une fonction absolument monotone sur $] -1, 1[$, et $x \in]0, 1[$.

On appelle somme de Taylor d'ordre $n \in \mathbb{N}$ de f en 0 la quantité $\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0)$.

On pose également $R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0)$.

14) Démontrer la formule de Taylor avec reste intégral :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) + \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}(xu) du.$$

15) En déduire que $t \mapsto \frac{R_n(t)}{t^n}$ est croissante.

16) En déduire que pour $x, y \in]0, 1[$ avec $x < y$, on a $0 \leq R_n(x) \leq R_n(y) \left(\frac{x}{y}\right)^n$.

17) Conclure que $\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$.